Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2024. május 14.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2024. május 14. 8:00

Időtartam: 150 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldása során zárt és nyílt végű feladatokkal találkozhat.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több nagybetűt kell beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen húzza át, és írja mellé a helyes válasz betűjelét!

A	D

helyes

A	~~B~~ C

elfogadható

B	D

rossz

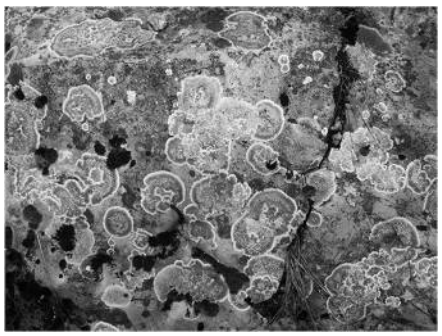
A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell írnia. A nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a pontozott vonalra (……..) írja. Ügyeljen a nyelvhelyességre! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen –, például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést. Egymásnak ellentmondó állításokra nem kaphat pontot.
Az érettségi követelményeknek megfelelő legpontosabb válaszokat adja!

Minden helyes válasz 1 pont, csak az ettől eltérő pontszámokat jelezzük.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



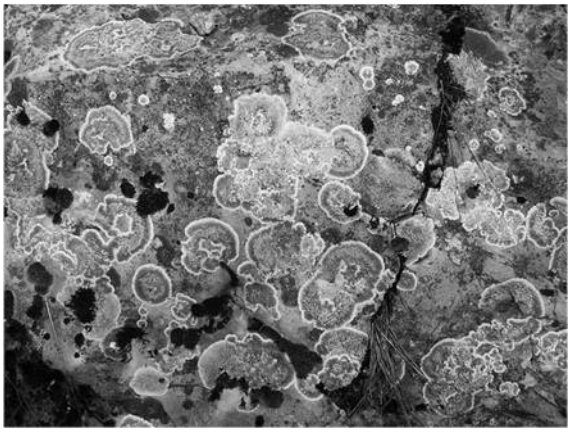
A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

I. Növénycsoportok összehasonlítása 13 pont

Írja a négyzetekbe azoknak a növénycsoportoknak a betűjeleit, amelyekre igaz az állítás! Ha az állítás egyik csoportra sem igaz, X-et írjon a négyzetbe!

A) Mohák
B) Harasztok
C) Nyitvatermők
D) Zárvatermők

1. Magvaik nem a magházban alakulnak ki.		
2. Nincs bőrszövetük.		
3. Sejtjeik egy része prokarióta.		
4. Sok fajukra jellemző a szélmegporzás.		
5. Virágaik gyakran feltűnő színűek és alakúak.		
6. A megtermékenyítést követően a zigóta körül tápszövet is fejlődik.		
7. Hímivarsejtjeik vízben úszva érik el a petesejteket.		
8. Szövetes, virágtalan növények.		



9. Besorolhatók-e a megnevezett csoportok valamelyikébe a képen látható, sziklafelszínt borító telepek? Indokolja válaszát a telepeket alkotó, szimbiózisban élő élőlények megnevezésével! (2 pont)

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

II. Békanász 11 pont



A gyepi béka az Alpokalján és magasabb hegyekben előforduló kétéltű faj. Tíz cm hosszúra is megnőhet. A párzás erdei tócsákban zajlik. A vörhenyes barna hímek párzási időszakban elszürkülnek, a nőstények megtartják színüket. A hímek torka ibolyás árnyalatú: ezt előszeretettel mutogatják egymásnak, miközben mély, hangot adnak ki, „kuruttyolnak”, és igyekeznek kiszorítani a többi hímet a nőstények közeléből. A nőstény egyedek a petesejtektől duzzadó hassal keveset mozogva, nyugodtan várnak a hímekre. Amikor egy nőstény egy hím közelébe kerül, ez utóbbi odaúszik hozzá, majd mellső lábaival hátulról szorosan, görcsösen átkarolja választottját, amíg az kiüríti az ivarsejtjeit. Ezt a hímek belső ujjának párnás megvastagodása, az ún. hüvelykvánkos segíti. A gyepi békák párosodása egy hétig tart. A peték néhány nap alatt kikelnek, és lárváik, az ebihalak is gyorsan nőnek.

A szöveg és tanulmányai alapján oldja meg a feladatokat!

1. Írjon egy olyan tulajdonságot a szövegből, amely alapján a párzási időszakban megkülönböztethetők egymástól a hím és nőstény egyedek!

   .....

   .....

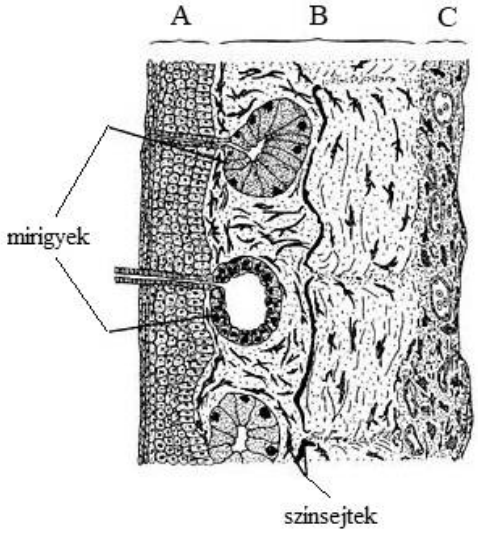
2. Melyik állítások igazak a gyepi béka szaporodására és egyedfejlődésére? Írja a helyes állítások betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) A gyepi békák gondozzák utódaikat.
   B) A szaporodás vízhez kötött.
   C) Belső megtermékenyítésűek.
   D) Az utódok átalakulással fejlődnek.
   E) A párzás november és február között jellemző.

3. A globális éghajlatváltozás egyik hátrányos következménye hazánkban, hogy a tavaszi csapadékmennyiség egyre csökken. Fogalmazza meg, miért jelenthet előnyt ilyen körülmények között a gyepi béka fennmaradása szempontjából a peték és az ebihalak gyors fejlődése!

   .....

   .....



A gyepi békák kültakarója ugyanarra a három nagy rétegre tagolható, mint a többi gerincesé, de a rétegek szerkezete természetesen az életmódjuknak megfelelően több tulajdonságban különbözik más gerincesekétől.
Az alábbi ábrán egy gyepi béka kültakarójának vázlata látható. Írja minden állítás után a négyzetbe annak a rétegnek a betűjelét, amelyikre igaz!

4.	Párzás idején a hímek küllemének megváltozásáért felelős.	
5.	Fizikai akadályt képez fertőző baktériumok bejutása ellen.	
6.	Egyes alkotói nedvesen tartják a bőrfelszínt.	

7. A kétéltűek tüdeje – így a békáké is – sokkal kisebb felületű, mint a többi szárazföldi gerincesé. Hogyan járul hozzá a békák vékony és nyálkás bőre ahhoz, hogy az állat elegendő oxigénhez jusson?

.....

Egy gyepi békát ebihal korától kezdve a többi gyepi békától elszigetelve nevelünk. Ha a kifejlett egyedet a törzsénél fogva felemeljük, és hasi oldalát egy tompa végű tárggyal végigsimítjuk, az állat végrehajtja a békákra jellemző „szerelmes ölelés” mozdulatsorát.

8. Mely állítások igazak erre a mozdulatsorra? Írja a helyes állítások betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) A hím gyepi békák fajtársaiktól tanulják.
B) Minden hím gyepi béka ugyanúgy hajtja végre.
C) Mechanikai ingerrel kiváltható.
D) Ez egy feltételes reflex.
E) Ez az operáns tanulás egyik esete.

9. Melyik állítás *nem* igaz a szöveg alapján a békákra a párzási időszakban? Írja a helyes állítás betűjelét a négyzetbe!

A) A nőstények megküzdenek a legrátermettebb hímekért.
B) A hímek akusztikusan is kommunikálnak egymással.
C) A hímek között agresszió tapasztalható.
D) A hímek között vizuális kommunikáció is zajlik.
E) Jellemző az ivari kétalakúság.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

III. Arachnodactylia 11 pont

Antoine Marfan francia gyermekgyógyász a XIX. században írt le egy kórképet egy ötéves kislány vizsgálata alapján, akinek extrém hosszú (pókszerű) végtagjai és ujjai voltak (ezért adta a fenti nevet, magyarul: „pókujjúság”). A betegséget ma már Marfan-szindrómának nevezzük, és kiderült, hogy ez egy öröklődő rendellenesség, amely a kötőszövetek rendellenes fejlődésével jár együtt.
Jellegzetes tünetei között több olyat tartanak számon, amelyek a vázrendszert érintik. A hosszú ujjak miatt a hüvelykujj vége „kilóg” a rákulcsolt ujjak alól (1. ábra), valamint a beteg hüvelyk- és kisujjával átéri másik kezén a csuklóját (2. ábra).



1. ábra



2. ábra

1. Nevezze meg azokat a csontokat, amelyeket a 2. ábrán látható módon hüvelyk- és kisujjával átkulcsol a beteg! (2 pont)

   ..... és .....

A Marfan-szindrómásoknál tölcsérmellkas vagy tyúkmellkas, gerincferdülés, lúdtalp is kialakulhat. A tölcsérmellkas esetén a szegycsont, és a hozzá kapcsolódó bordák a mellkas belseje felé süllyednek, a tyúkmellkas esetén pedig kiemelkednek.

2. Soroljon fel *két* olyan mellkasi szervet, amelyeknek a testben elfoglalt helye különbözhet a tölcsér- vagy tyúkmellkassal élő személyekben azokétól, akiknek nincs ilyen rendellenessége!

   ……..

Súlyosabb esetekben keringési problémák is jelentkeznek: a bal oldali vitorlás billentyű nem tud teljesen záródni, illetve az aortafal rétegei szétválhatnak, ami az aorta repedéséhez vezethet, és ez nagyon gyorsan életveszélyes állapotot idézhet elő.

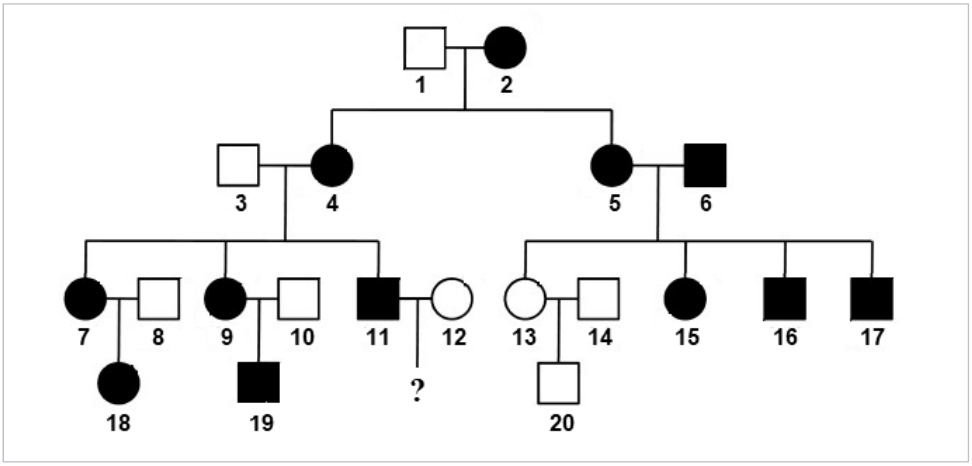
3. Milyen eltérést okozhat a szövegben említett szívbillentyű-záródási hiba az egészséges személyekhez képest? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) A kamraizomzat elernyedésekor az aortából visszaáramolhat a vér a bal kamrába.
   B) Egységnyi idő alatt kevesebb vér jut a kis vérkörbe a szívből.
   C) Keveredik a szívben az oxigéndús és az oxigénszegény vér.
   D) A kamraizomzat összehúzódásakor a bal kamrából visszaáramolhat a vér a bal pitvarba.
   E) A koszorúerekbe nem jut vér.

4. Mely állítások helytállóak egy egészséges felnőtt aortájával kapcsolatban? A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Kezdeti szakaszán a vérnyomás 80 és 120 Hgmm között ingadozhat.
B) A test legnagyobb átmérőjű vénája.
C) Benne mindig oxigéndús vér áramlik.
D) Közvetlenül a tüdőből szállítja a friss vért a többi szervhez.
E) Falán keresztül a környező sejtek tápanyagokhoz juthatnak.

A Marfan-szindrómát 1 gén két aléllja örökíti. Elég ritka betegség, Magyarországon mindössze 1000-2000 fő lehet érintett annak ellenére, hogy dominánsan öröklődik.
Az alábbi családfa egy olyan család tagjait ábrázolja, amelyben elég gyakran megjelenik ez a rendellenesség. A fekete jelek a beteg személyeket jelölik.



Tegyük fel, hogy a feltüntetett generációkban nem következett be a Marfan-szindrómával kapcsolatos mutáció!

5. Igazolja a családfa egyik részlete alapján, hogy a Marfan-szindróma dominánsan öröklődik! Az indoklásban jelölje az említett személyek genotípusát! (2 pont)

.....

.....

.....

6. Lehetséges-e, hogy a betegséget okozó gén az X kromoszómán helyezkedik el? Indokolja válaszát a családfa alapján!

.....

.....

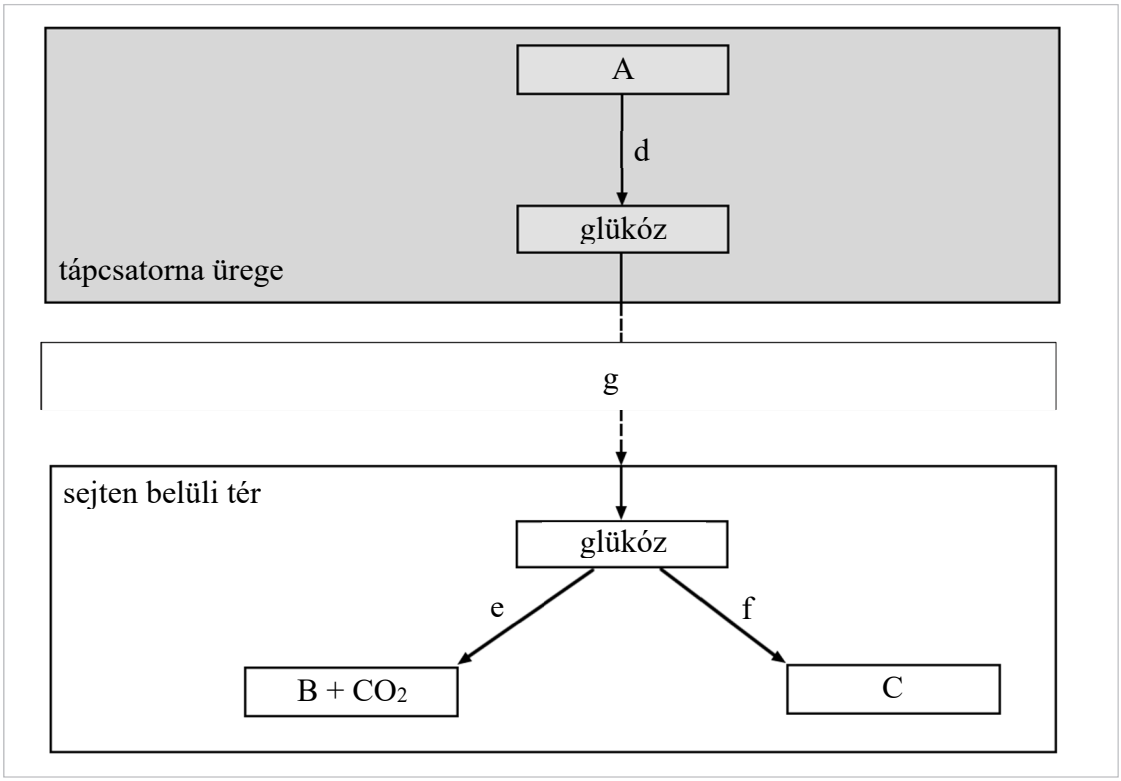
7. Írja a négyzetekbe a helyes megállapítások betűjeleit! (2 pont)

A) A feltüntetett személyek közül egyik sem biztosan heterozigóta.
B) A 16-os férfi biztosan mindkét szülőjétől megkapta a betegséget okozó allélt.
C) Egy Marfan-szindrómás anyának sosem születhet egészséges fia.
D) A 11-12 házaspár születendő (kérdőjellel jelölt) fia lehet beteg.
E) Az egészséges személyek mind homozigóták.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

IV. Lebontó folyamatok 13 pont

Az ábrán olyan lebontó folyamatokat ábrázoltunk, amelyek az ember tápcsatornájában, illetve egy vázizomsejtjében (vázizomrostjában) mehetnek végbe. A nagybetűk vegyületeket, a kisbetűk folyamatokat jelölnek. A szaggatott vonal a glükóznak a tápcsatornától a vázizomsejtig megtett útját jelképezi. Tanulmányozza az ábrát, és válaszoljon a kérdésekre!



Az *A* vegyület a táplálék részeként jut a tápcsatornánkba.

1. Mi lehet az *A* vegyület? .....

2. Nevezze meg a *d* folyamatot! .....

A sejten belül a vázizomszövet átlagos működése esetén az *e* folyamat megy végbe, *f* pedig akkor játszódik le, ha az izom fokozott igénybevételnek van kitéve, és emiatt nem jut elegendő oxigénhez.

3. Nevezze meg a *B* és a *C* vegyületet! (2 pont)

a) *B* vegyület: ..... b) *C* vegyület: .....

4. Melyik teret jelöli az ábrán a *g*-vel jelölt téglalap?

A) A sejtplazmát.
B) A vékonybél üregét.
C) A hajszálerek belsejét.
D) A vesemedencét.
E) A mitokondriumok alapállományát.

Írja az állítások mellé a megfelelő betűjelet!

A) Az *e* folyamatra jellemző
B) Az *f* folyamatra jellemző
C) Mindkettőre jellemző
D) Egyikre sem jellemző

5. A szerves molekulák szénatomjai szervetlen vegyületek atomjaivá alakulnak a folyamatban.	
6. A folyamat összességében energiaigényes.	
7. A végtermék(ek) legnagyobb része a mitokondriumban képződik.	
8. A teljes folyamat a sejtplazmában játszódik le.	

9. Hasonlítsa össze az *e* és az *f* folyamat során 1 mol glükózból kiindulva keletkező ATP anyagmennyiségét! Használjon relációjelet (<, >, =)!

Az *e* folyamat során keletkező ATP anyagmennyisége 1mol glükózból kiindulva		Az *f* folyamat során keletkező ATP anyagmennyisége 1mol glükózból kiindulva

10. Melyik folyamat során távozik az *e* folyamat során keletkező CO_2 a szervezetünkből?

.....

11. Írja le röviden, hogyan lehet kémiai vizsgálattal kimutatni a távozó szén-dioxidot! Nevezze meg a szükséges reagenst és a vizsgálat során tapasztalható változást, amely a szén-dioxid jelenlétére utal! (2 pont)

.....

.....

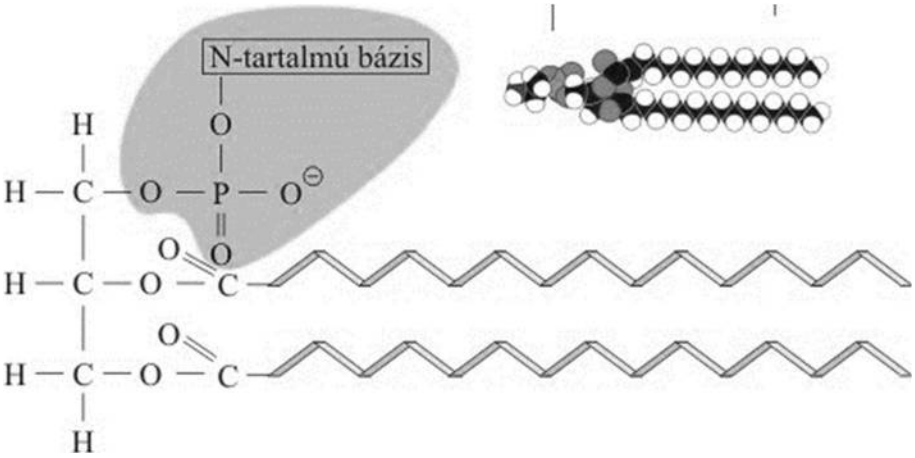
.....

.....

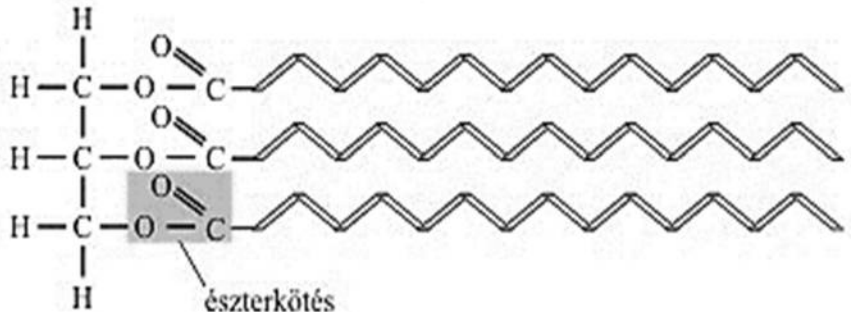
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

V. Lipidek 12 pont

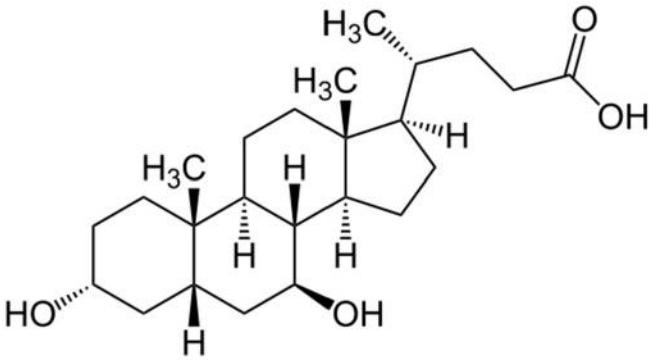
Az alábbi ábrákon (A–C) három lipidcsoport egy-egy jellemző képviselőjének képletét látja.



A



B



C

Állapítsa meg, hogy a lipidek melyik csoportjába tartozik az *A*, illetve a *B* vegyület, és nevezze meg mindkét vegyületcsoport egy-egy biológiai funkcióját az emberi szervezetben!

Betűjel	Vegyületcsoport	Biológiai funkció
A	1.	2.
B	3.	4.

A *C* vegyület a májban termelődő szteránvázas epesav, amely a zsírok emésztésében játszik fontos szerepet.

5. Hogyan segíti *C* a zsíremésztést? .....

.....

.....

6. Adja meg, hogy a bélcsatorna melyik szakaszában fejti ki hatását a *C* vegyület!

.....

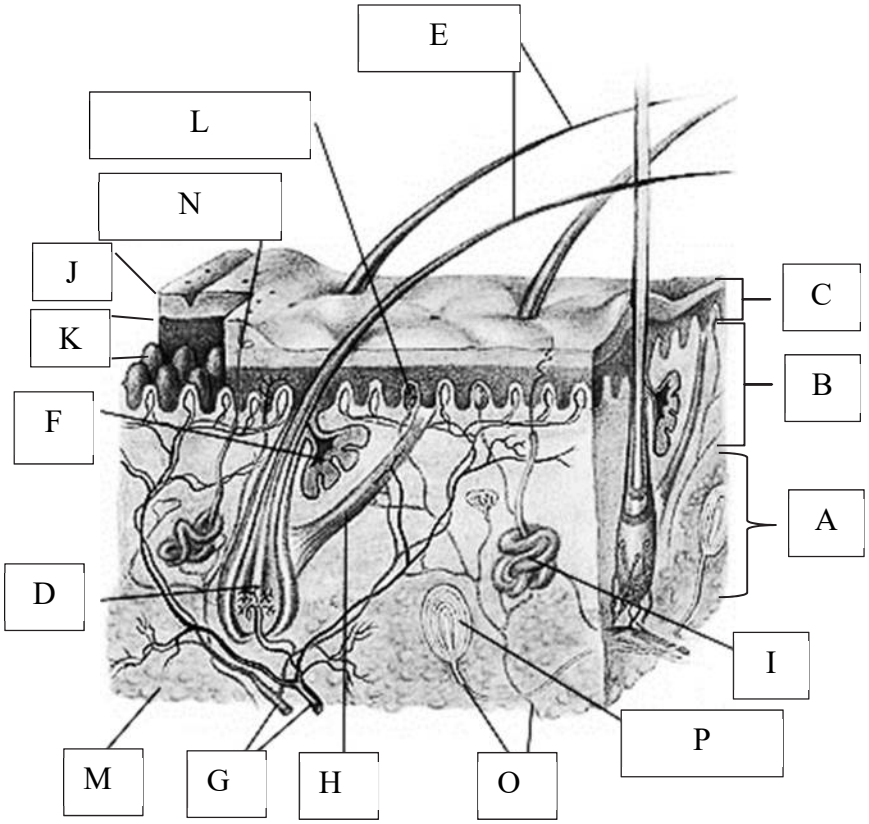
Írja a megfelelő betűt az állítások mellé!

A) Az *A* vegyületre jellemző
B) A *B* vegyületre jellemző
C) A *C* vegyületre jellemző
D) Mindháromra jellemző
E) Egyikre sem jellemző

7. Apoláris oldószerben oldható.	
8. Hasonló molekulaszerkezetűek az ivarmirigyek hormonjai.	
9. A növényi olajok is ebbe a vegyületcsoportba tartoznak.	
10. Aminosavakból képződik.	
11. A bőralja rétegben jelentős mennyiség raktározódhat ilyen vegyületekből.	
12. A C-vitamin raktározására szolgál.	

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**összesen**

VI. Első védelmi vonalunk 11 pont



A fenti ábra egy felnőtt ember bőrének szerkezetét ábrázolja. Az *A-C* betűk a bőr rétegeit jelölik, a *J* és *K* jelű rétegek a *C* jelű réteg részei. Az *N, O* és *P* betűk idegeket vagy érzékelő receptorokat jelölnek.
Szokás a bőrt szervezetünk első védelmi vonalának nevezni, hiszen kültakarónk számos előnytelen hatás, illetve változás ellen biztosít hatékony védelmet számunkra. Ezek közül válogatunk a feladat első részében.

Töltse ki a táblázat üres celláit! (7 pont)

Mi ellen nyújt védelmet?	**Az alkotó vagy réteg betűjele (a négyzetben) és neve**
UV-sugárzás	**C** 1. …….....
2.	
3.	
túlhevülés	4. ☐ 5. .....
a testhőmérséklet káros mértékű csökkenése	6. ☐ .....
	7. ☐ .....

8. Melyik *nem található meg* a *B* rétegben? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) hőmérsékletet érzékelő (termo)receptor
B) nyomásérző receptor
C) fényérzékelő receptor
D) fájdalomérző idegvégződés
E) tapintásérző receptor

9. Melyik állítás igaz a szaruanyagra (keratinra)? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) szerkezeti építőanyag
B) a bőr sejtjeinek örökítőanyaga
C) jól oldódik vízben
D) tartalék tápanyag
E) fehérje

10. Melyik megállapítás igaz a *J* és a *K* réteg alkotóira egyaránt? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Sejtjei működő sejtszervecskéket tartalmaznak.
B) Elhalt sejtekből áll.
C) Osztódóképes sejteket is tartalmaz.
D) Nem futnak benne hajszálerek.
E) Bőrszövet alkotja.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VII. Klímazonális erdeink 11 pont

Magyarország erdőtársulásainak (erdős életközösségeinek) jelentős hányada középhegység területén helyezkedik el. Ezek egy része ún. klímazonális erdő, amelyek a tengerszint feletti magassággal változó éghajlati viszonyoknak megfelelően övezetesen helyezkednek el a domb- és hegyvidékeken. Egy projekt keretében a biológusok – egyebek között – elkészítették a hazai erdős társulások fajlistáját. A klímazonális társulások közül kettő, a cseres-tölgyes és a bükkös néhány jellemző növényfajának latin nevei és ökológiai mutatóik az alábbi két táblázatban olvashatók.

T: 1–6-ig növekvő hőmérsékletigényt jelez
W:1–11-ig növekvő vízigényt jelez

A

latin név	T	W
Aconitum moldavicum	5	6
Clematis alpina	2	5
Dentaria glandulosa	4	7
Dryopteris dilatata	3	6
Primula elatior	5	6
Ribes alpinum	5	6

B

latin név	T	W
Asphodelus albus	6	4
Doronicum orientale	6	5
Paeonia officinalis	7	4
Potentilla micrantha	6	4
Trifolium medium	5	3
Vicia tetrasperma	6	4

1. Állapítsa meg az ökológiai mutatók alapján, melyik fajlista melyik társulásból származik! Írja a fajlista betűjelét a megfelelő négyzetbe!

a) bükkös fajlistája: ☐ b) cseres-tölgyes fajlistája: ☐

2. Magyarázza meg, hogyan tudott az ökológiai mutatókból következtetni a társulásra!

.....

.....

3. A két erdő cserje- és gyepszintjének vizsgálata alapján megállapították, hogy az egyik társulásban ezek a szintek 23, a másikban csak 13 fajból állnak. Nevezze meg, melyik társulásban alkotja több faj a cserje- és gyepszintet a kettő közül! Magyarázza meg a különbséget tanulmányai alapján!

.....

.....

.....

A Tapolca és Veszprém közötti cseres-tölgyesekben 7–8 évente elszaporodik a gyapjaslepke (*Lymantria dispar*), amelynek hernyói óriási területeken végeznek pusztítást a lombkorona leveleinek lerágásával. 2004-ben a szokásosnál melegebb kora tavaszi időszaknak köszönhetően a gyapjaslepke túlszaporodása párosult a tölgy búcsújáró lepke (*Thaumatopoea processionea*) inváziójával. Ennek lárvája szintén a fiatal levelek rágásával károsítja az erdőt. A lomb elpusztításán kívül egyéb gondokat is okozhat e fajok nagy egyedszáma: hernyóik apró szőrei a vedlés után könnyen leválnak, és az emberi bőrön allergiás kiütéseket okozhatnak, a fákról tömegesen lepotyogó hernyóktól pedig síkossá válnak az erdőn át vezető közutak.

4. Mit jelent a szövegben szereplő allergia kifejezés?

.....

.....

A tömeges elszaporodáskor néhány vedlést követően beavatkozás nélkül is hirtelen lecsökken a hernyók egyedszáma, és a lerágott fiatal levelek helyett a fák pár héten belül újakat növesztenek, bár az új lomb gyakran ritkásabb, mint a hernyókkal nem fertőzött fáké. A tapasztalat azt mutatja, hogy jól időzített vegyszeres irtással hatékonyan vissza lehet szorítani a lepkék további szaporodását, ugyanakkor ezek a szerek nem pusztítják el például a fürkészdarazsakat, amelyek a lepkék hernyóiba rakják petéiket, ezzel pusztítva a hernyókat.

5. Melyik állítások helytállóak a gyapjaslepkének a szövegben ismertetett elszaporodásával kapcsolatban? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Abban az évben a hernyókkal táplálkozó madarak egyedszáma biztosan csökkent.
B) Védekezés nélkül a hernyók egyedszáma évekig kiugróan magas maradt volna.
C) A gyapjaslepke-populáció egyedszáma meghaladta a környezet eltartóképességét.
D) Legközelebb 2005–2006-ban lehetett számítani hasonló elszaporodásra.
E) Ez a jelenség a gradáció egyik esete.

6. Melyik populációs kölcsönhatás alakul ki az alábbi populációk között? (3 pont)

a) fürkészdarázs és gyapjaslepke: .....

b) gyapjaslepke és csertölgy: .....

c) gyapjaslepke és tölgy búcsújáró lepke: .....

7. Írjon egy-egy érvet a vegyszeres hernyóirtás mellett és ellen! (2 pont)

a) mellette: .....

.....

.....

.....

b) ellene: .....

.....

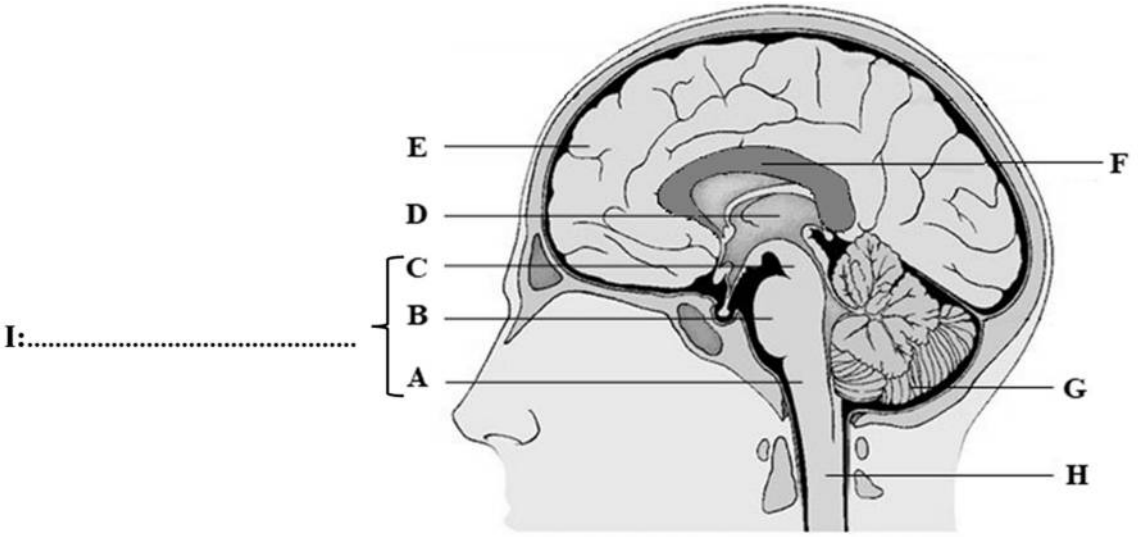
.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VIII. Agyunk részei 11 pont

Azonosítsa az agy részeit a rajzon, majd oldja meg a feladatokat!



1. Írja a pontozott vonalra az *I*-vel jelölt rész nevét!
2. Az *I* részben számos szabályozó központ található. Nevezzen meg közülük *kettőt!* (2 pont)

.....

Töltse ki a táblázat üres celláit a fenti ábra alapján!

Betűjele	Neve	Egy jellemző feladata
F	3.	4.
5.	kisagy	6.
7.	8.	a szem receptoraiból származó ingerületek átkapcsolási helye

9. A felsoroltak közül melyek azok, amelyek *nem* alkotói az agy mechanikai védelmét biztosító rétegeknek? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) csontszövet
B) agyhártyák
C) agy-gerincvelői folyadék
D) vázizomszövet
E) idegszövet

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IX. Az AB0-vércsoportrendszer 7 pont

Egy **B, Rh-pozitív** vércsoportú nő édesanyja **0, Rh-pozitív** vércsoportú.

1. Jelölje az anya lehetséges genotípusait! Az AB0-vércsoportot meghatározó alléleket jelölje **I^A, I^B, i** betűkkel, az Rh-vércsoport alléljeit **D** és **d** betűkkel! (2 pont)

   ....

2. Melyik állítás igaz a feladatban szereplő **B, Rh-pozitív** személyre? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) Vérplazmája nem csapja ki az **A** vércsoportú vörösvértesteket.
   B) Fehérvérsejtjeinek felszínén legalább kétféle vércsoport-antigén található.
   C) Vörösvérsejtjeit az **anti-B** antitestek kicsapják.
   D) Nem kaphat **0** vércsoportú vért.
   E) **AB, Rh-pozitív** vért is kaphat vérátömlesztéskor.

3. Mely állítások igazak a fenti **B, Rh-pozitív** személy édesapjával kapcsolatosan? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Biztosan volt **D** allélje.
   B) Biztosan nem **0** vércsoportú volt.
   C) Nem lehetett **Rh-negatív** vércsoportú.
   D) Biztosan volt **I^B** allélje.
   E) Nem lehetett **AB** vércsoportú.

4. A feladatban szereplő nő egy **A, Rh-negatív** vércsoportú férfitól vár gyermeket. Indokolja, hogy előfordulhat-e a vércsoportjaik alapján, hogy a várandósság során fellép az anyai Rh-összeférhetetlenség! (2 pont)

   .....

   .....

   .....

   .....

1.	2.	3.	4.	összesen

	pontszám	
	maximális	elért
I. feladat	13	
II. feladat	11	
III. feladat	11	
IV. feladat	13	
V. feladat	12	
VI. feladat	11	
VII. feladat	11	
VIII. feladat	11	
IX. feladat	7	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum dátum

javító tanár jegyző